

误差理论与数据处理 项目作业报告

游寅龙 韩昱享 黄林烁 陈旭洋

第一组

2024 年 7 月 3 日

目录

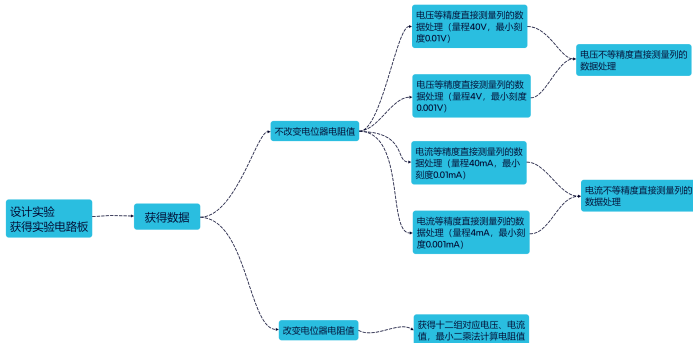
- 1 引言
- 2 研究流程
 - 实验设计
 - 数据测量
- 3 处理步骤
- 4 程序编写
 - 软件环境
 - 完整代码
- 5 结果展示
- 6 项目亮点
- 7 总结

本项目为研究误差理论与数据处理知识的应用，围绕物理实验“伏安法测电阻”的原理展开了一系列实验。

实验进行了一系列电压和电流的数据测量，并通过误差理论与数据处理的相关手段，对测得电压和电流进行了统计分析，最后使用最小二乘法作出了对电阻值的估计。

研究流程

经组内研究探讨，总结出了如下图研究流程。

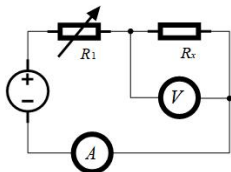


Presented with axmind

欧姆定律：

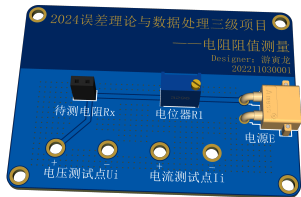
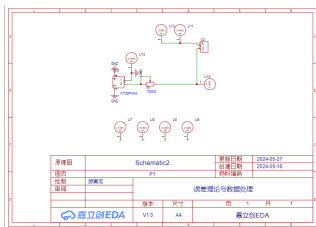
$$R = \frac{U}{I}$$

欧姆定律为“伏安法”测电阻的原理公式。基于此基本公式，设计了右侧的原理电路。



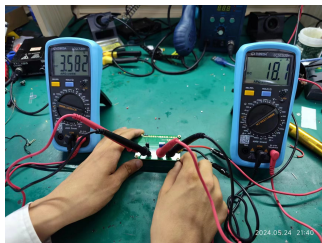
由于我们在实际电路中采用电流表外接的形式。因此需要在后续数据处理时考虑电压表内阻通过的电流，对实验的影响。

基于实验原理图，设计出实际的原理图，电路板仿真图和电路板实物图。



数据测量

在实际测量中，使用了两个同样型号（型号：LCSC530+）的万用表进行。



- 左侧表作为电压表使用，测量电压
- 右侧表作为电流表使用，测量电流

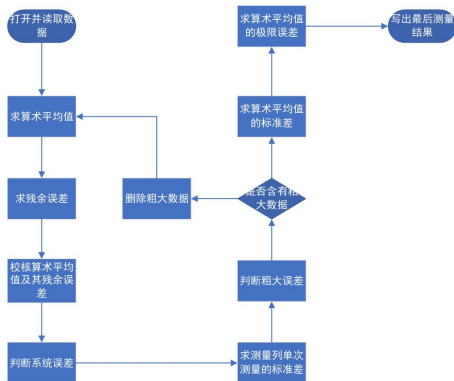
测量结果如下所示

项目	电压测量		电流测量		最小二乘估算	
量程	40V	4V	400μA	40μA	4V	40μA
最小分度	0.01V	0.001V	0.1μA	0.01μA	0.001V	0.01μA
测量结果	3.57	3.578	18.0	18.09	0.530	2.83
	3.58	3.580	18.1	18.09	0.569	3.01
	3.58	3.582	18.1	18.09	1.013	5.25
	3.58	3.580	18.0	18.08	1.822	9.33
	3.58	3.577	18.1	18.09	1.824	9.36
	3.57	3.583	18.0	18.09	2.058	10.49
		3.586		18.08	2.557	13.00
		3.579		18.09	2.701	13.73
		3.584		18.08	3.039	15.42
					...	...
组数	6	9	6	9	16	16

处理步骤

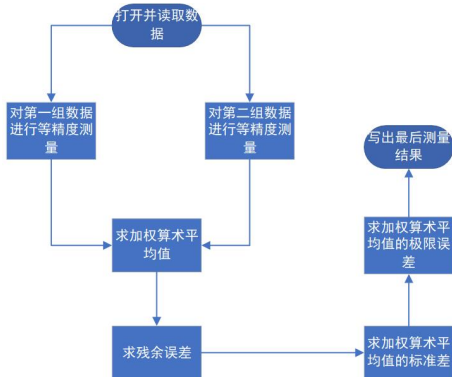
等精度处理步骤:

- 1 求算术平均值
- 2 求残余误差
- 3 校核算术平均值及其残余误差
- 4 判断系统误差
- 5 求测量列单次测量的标准差
- 6 判断粗大误差
- 7 求算术平均值的标准差
- 8 求算术平均值的极限误差
- 9 写出最后测量结果



不等精度处理步骤:

- 1 求加权算术平均值
- 2 求残余误差
- 3 求加权算术平均值的标准差
- 4 求加权算术平均值的极限误差
- 5 写出最后测量结果



最小二乘法（矩阵法）处理步骤：

- 1 列出误差方程
- 2 列出正规方程
- 3 求解估计量
- 4 计算测量数据的标准差
- 5 计算估计量的标准差
- 6 写出最后估算结果

$$V = L - A\hat{X}$$

$$C = A^T A$$

$$\hat{X} = C^{-1} A^T L = (A^T A)^{-1} A^T L$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{V^T V}{n - t}}$$

数据处理软件：MWorks

环境语言：Julia



MWORKS.Syslab

数据管理软件：Excel

环境语言：VBA



完整代码

共三个文件: 等精度.jl 不等精度.jl 矩阵法最小二乘法.jl
代码量共计 380+ 行 (等精度 242 行; 不等精度 76 行; 矩阵法最小二乘法 64 行)
等精度:

[illegible]

不等精度:

[illegible]

最小二乘法估算 (矩阵法):

```

2  * Copyright (c) 2014, X.J. Shen, South University, All rights reserved.
3  * 文件名称：数据结构的二叉树_3
4  * 作者：2014/5/23
5  * 日期：2014/5/23
6  *
7
8  using Prefix
9  using TBase
10 using CBase
11 using TSymbolTable
12 using TBase
13 using TPrefixGenerator
14 using TPrefix
15 using TBase
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
```

等精度：

- 1 求算术平均值
- 2 求残余误差
- 3 校核算术平均值及其残余误差
- 4 判断系统误差 (两种方法)
- 5 求测量列单次测量的标准差
- 6 判断粗大误差 (三种方法)
- 7 求算术平均值的标准差
- 8 求算术平均值的极限误差
- 9 写出最后测量结果

调试控制台

代码

原始数据为3.578,3.58,3.582,3.58,3.577,3.583,3.586,3.579,3.584

第一步：求算术平均值
求得测量列的算术平均值为3.581

第二步：求残余误差
各测得值的残余误差为-0.003,-0.001,0.001,-0.001,-0.004,0.002,0.005,-0.002,0.003

第三步：校核算数平均值及其残余误差
现利用规则2进行校核：根据奇次测量的校核规则，以上计算正确，校核通过

第四步：判断系统误差
按残余误差校核法： Δ 为-0.008， Δ 较小，故判断该测量列无系统误差存在
按不同公式计算标准差法： u 为0.09826， $u < 0.70711$ ，故判断该测量列无系统误差存在

第五步：求测量列单次测量的标准差
根据贝塞尔公式求得： σ 为0.00296
根据别捷尔斯公式求得： σ' 为0.00325

第六步：判别粗大误差
根据罗曼诺夫斯基准则（ $\alpha=0.05$ 时）：无粗大误差
根据 3σ 准则（莱以特准则）：无粗大误差
根据格罗布斯准则（ $\alpha=0.05$ 时）：最大值不含有粗大误差；最小值不含有粗大误差

第七步：求算术平均值的标准差
求得算术平均值的标准差为0.00099

第八步：求算术平均值的极限误差
共9个测量值，小于10个，故选用 t 分布计算算术平均值的极限误差，求得算术平均值的极限误差 δ 为0.00228

第九步：写出最后测量结果
测量结果为：3.581±0.003

不等精度：

1 求加权算术平均值

2 求残余误差

3 求加权算术平均值的标准差

4 求加权算术平均值的极限误差

5 写出最后测量结果

观测序号	力/kN
对数据1进行等精度处理： 第一步：求算术平均值 求得测量值的算术平均值为3.57667	
第二步：求残余误差 各测量值的残余误差为-0.00067,0.00333,0.00333,0.00333,0.00333,-0.00067	
第三步：校核算术平均值及其残余误差 现利用规则2进行校核，根据每次测量的校核规则，以上计算正确，校核通过	
第四步：判断系统误差 按残差法进行校核： $\Delta_0 = -0.00333$ ， Δ_0 较小，故判断该测量列无系统误差存在 按不同公式计算标准差法： $u/\sigma = 181.04$ ， $u/\sigma = 0.05445$ ，故判断该测量列无系统误差存在	
第五步：求测量列单次测量的标准差 根据贝塞尔公式求得： $\sigma = 0.00516$ 根据别捷尔公式求得： $\sigma = 0.0051$	
第六步：判断粗大误差 按罗曼诺夫斯基准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差	
第七步：求算术平均值的标准差 求得算术平均值的标准差为0.00211	
第八步：求算术平均值的极限误差 并求极限误差，小于3 σ ，故选用t分布计算算术平均值的极限误差，求得算术平均值的极限误差 $\Delta_0 = 0.00542$	
第九步：写出最后测量结果 测量结果为： 3.57759 ± 0.005	
对数据2进行等精度处理： 第一步：求算术平均值 求得测量值的算术平均值为3.581	
第二步：求残余误差 各测量值的残余误差为-0.005,-0.001,0.001,-0.001,-0.004,0.002,0.005,-0.002,0.003	
第三步：校核算术平均值及其残余误差 现利用规则2进行校核，根据每次测量的校核规则，以上计算正确，校核通过	
第四步：判断系统误差 按残差法进行校核： $\Delta_0 = -0.005$ ， Δ_0 较小，故判断该测量列无系统误差存在 按不同公式计算标准差法： $u/\sigma = 0.09226$ ， $u/\sigma = 0.70711$ ，故判断该测量列无系统误差存在	
第五步：求测量列单次测量的标准差 根据贝塞尔公式求得： $\sigma = 0.00206$ 根据别捷尔公式求得： $\sigma = 0.00205$	

观测序号	力/kN
对数据1进行等精度处理： 第一步：求算术平均值 求得测量值的算术平均值为3.57667	
第二步：求残余误差 各测量值的残余误差为-0.00067,0.00333,0.00333,0.00333,0.00333,-0.00067	
第三步：校核算术平均值及其残余误差 现利用规则2进行校核，根据每次测量的校核规则，以上计算正确，校核通过	
第四步：判断系统误差 按残差法进行校核： $\Delta_0 = -0.00333$ ， Δ_0 较小，故判断该测量列无系统误差存在 按不同公式计算标准差法： $u/\sigma = 181.04$ ， $u/\sigma = 0.05445$ ，故判断该测量列无系统误差存在	
第五步：求测量列单次测量的标准差 根据贝塞尔公式求得： $\sigma = 0.00516$ 根据别捷尔公式求得： $\sigma = 0.0051$	
第六步：判断粗大误差 按罗曼诺夫斯基准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差 按舍步诺夫准则（ $\alpha = 0.05$ ）：无粗大误差	
第七步：求算术平均值的标准差 求得算术平均值的标准差为0.00211	
第八步：求算术平均值的极限误差 并求极限误差，小于3 σ ，故选用t分布计算算术平均值的极限误差，求得算术平均值的极限误差 $\Delta_0 = 0.00542$	
第九步：写出最后测量结果 测量结果为： 3.57759 ± 0.005	
对数据2进行等精度处理： 第一步：求算术平均值 求得测量值的算术平均值为3.581	
第二步：求残余误差 各测量值的残余误差为-0.005,-0.001,0.001,-0.001,-0.004,0.002,0.005,-0.002,0.003	
第三步：校核算术平均值及其残余误差 现利用规则2进行校核，根据每次测量的校核规则，以上计算正确，校核通过	
第四步：判断系统误差 按残差法进行校核： $\Delta_0 = -0.005$ ， Δ_0 较小，故判断该测量列无系统误差存在 按不同公式计算标准差法： $u/\sigma = 0.09226$ ， $u/\sigma = 0.70711$ ，故判断该测量列无系统误差存在	
第五步：求测量列单次测量的标准差 根据贝塞尔公式求得： $\sigma = 0.00206$ 根据别捷尔公式求得： $\sigma = 0.00205$	

最小二乘法（矩阵法）估算：

- ① 列出误差方程
- ② 列出正规方程
- ③ 求解估计量
- ④ 计算测量数据的标准差
- ⑤ 计算估计量的标准差
- ⑥ 写出最后估算结果

电阻色环：红黑黑橙棕

阻值： $200\text{k}\Omega \pm 1\% = 200\text{k}\Omega \pm 2\text{k}\Omega$



实验完整性

具有完整的流程，从设计实验、制作实验用具、实践测量、数据处理、数据验证，完全的覆盖了一个实验的所有基本步骤。

软件使用

除 MWORKS 和 Excel 以外，还用到了以下几个软件。
论文和 PPT 使用 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}} 2_{\epsilon}$ 编译生成，在公式和格式方面具有更优良的表现。
电路图和流程图使用 visio 和 mwind 绘制，在图像表达方面具有更好的便捷性。

90% 原创代码

由于 MWOKRS 网上资源较少（只有官方文档和少部分官方资料）且与 MATLAB 不尽相同，因此没有任何前人经验。

非原创部分：文件申明注释（30 行）引用自反馈三级项目要求；文件导入（12 行）引用自官方例程。

生成结果自动化

对于任意测量列的数据处理，程序能根据测量次数和组数自动生成完整的等精度和不等精度的全部数据处理。

等精度数据处理中，可以在算出粗大误差后，自动剔除粗大误差，若剩余数据个数 $n' > 3$ ，则从第一步开始重新运算。

多种方法校验

在等精度数据处理中：

系统误差判断使用了残余误差校核法，不同公式计算标准差比较法两种方法。

粗大误差判断使用了莱以特准则、罗曼诺夫斯基准则和格罗布斯准则三种方法。

有效的降低了出错的可能性。

封装等精度数据处理

将等精度数据处理的代码封装成函数，利用 Julia 语言可以跨文件编译的特性，直接在不等精度数据处理中使用。使得代码进一步精炼，自动化程度更高。

置信系数的取法

根据数据处理的特点，程序自动改变置信系数的取值方法：

等精度数据处理，个数 $n < 10$ 时采用学生氏分布；反之则采用正态分布（正态分布使用积分反解方法，夹逼求出高精度的取值，精确到小数点后 4 位）。

不等精度数据处理，直接采用 $t_{\alpha} = 3$ 进行计算

多处算法实现

在校核算数平均值及其残余误差步骤中，规则二要求得到实际求得的算术平均值 $\bar{x}$ 末位数的一个单位 A 。

在极限误差保留一位有效值后，需要将算术平均值末尾数的单位大小和其统一。

对粗大误差舍弃后的重新重头计算。

MWORKS 没有都直接可采用的函数，因此需要算法来解决这个问题。

总结

在本次实验中，我们组自设实验方案、测量数据。通过误差理论与数据处理的相关手段，对测得电压和电流进行了统计分析，并使用最小二乘法作出了对电阻值的估计。